



Universidad de
los Andes

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS
APLICADAS

Proyecto Semestral de Vialidad Urbana: Comuna de San Miguel

Subtramo: Av Salesianos -> Av. María Auxiliadora

Link: <https://github.com/mpmizon/Proyecto-vialidad-Urbana-2026.git>

Grupo 6

Integrantes:

Diego Burboa.

Nicolás García.

Macarena Mizón.

Felipe Polanco.

Profesor:

Gerardo Ureta.

10 de Abril del 2026.

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo	3
2. San Miguel en el Gran Santiago	4
3. La comuna en cifras	5
Tabla 1: Datos comunales San Miguel	5
4. Gran Avenida José Miguel Carrera	7
4.1 Descripción general	7
Imagen 1: Red Vial del subtramo analizado	8
4.2 Zonificación del corredor	8
Tabla 2: Descripción de tramos relevantes del área asignada	9
4.3 Impresión desde Street View y QGIS	9
Imagen 2: Infraestructura de transporte público en el sub-tramo	10
5. Transporte Público	11
5.1 Metro (Línea 2)	11
5.2 Buses RED	11
5.3 Modos activos y Calle abierta	12
5.4 Evaluación del sistema	12
6. Desafíos Viales	13
Tabla 3: Desafíos Viales.	13
6.1 Problema central del sub-tramo Salesianos–María Auxiliadora	14
Imagen 3. Acceso a Estación Metro San Miguel y paradero RED adyacente, sub-tramo Salesianos–María Auxiliadora	15
7. Ficha del subtramo	16
Tabla 4: Características principales del subtramo.	16
8. Reflexión	17
9. Referencias	18

1. Resumen Ejecutivo

San Miguel es una de las comunas con mayor densidad poblacional de Santiago, con 145.000 habitantes aproximadamente concentrados en 9,5 km². La Gran Avenida José Miguel Carrera cumple un rol fundamental, ya que recorre la comuna de norte a sur: articula el comercio local, la línea 2 del Metro y una gran cantidad de recorridos RED que conectan el sur de la ciudad con el centro. El subtramo de análisis comprende aproximadamente 500 metros entre la Avenida Salesianos y la Avenida María Auxiliadora. Este segmento tiene en su extremo norte la Estación Metro San Miguel, uno de los puntos de mayor demanda del corredor. Además, concentra una intersección asimétrica con la calle Brigadier de la Cruz, un hospital al poniente y bandejón central sin cruces formales intermedios. Este primer informe describe el contexto el tramo analizado y se proponen las hipótesis de trabajo que se evaluarán en el levantamiento en terreno el 11 de abril. El problema central identificado es que el espacio vial no está diseñado para gestionar adecuadamente los flujos peatonales de trasbordo generados por la estación de metro, ni los cruces informales asociados a la falta de pasos de peatones habilitados en el bandejón.

2. San Miguel en el Gran Santiago

San Miguel es una de las 52 comunas de la Región Metropolitana. Cuenta con una superficie aproximada de 9,5 km² completamente urbanizados y aloja cerca de 145.000 habitantes, según las proyecciones del INE en el año 2024. Esto convierte a esta comuna en una de las más densamente pobladas de Chile, con valores que superan los 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta alta densidad tiene efectos directos en el sistema vial de esta comuna, ya que la infraestructura no siempre ha crecido al mismo ritmo que la población ni la demanda de movilidad.

Dentro del Gran Santiago, San Miguel funciona como un punto de conexión entre las comunas del sur y el centro histórico. Limita al norte con la comuna de Santiago, al oriente con San Joaquín, al sur con La Cisterna y al poniente con Pedro Aguirre Cerda. La ubicación de San Miguel la convierte en un punto de paso obligado para los flujos que conectan el sector sur de Santiago con el centro. Esto genera una alta carga sobre sus vías principales, que en muchas ocasiones supera la capacidad para la que fueron diseñadas originalmente.

La avenida José Miguel Carrera es el principal eje de la comuna y cumple un rol fundamental en la movilidad de esa zona de la ciudad. Recorre la comuna de norte a sur en toda su extensión y concentra gran parte del transporte público de la zona sur de Santiago: Circulan decenas de recorridos de buses RED y también pasa la línea 2 del Metro. Además, se implementa el programa Calle abierta, presente en varias comunas de Santiago, que todos los domingos entre las 09:00 y las 14:00 horas transforma el tramo poniente de la vía en un espacio de esparcimiento entre las calles Salesianos y Lo Ovalle. Esta diversidad de usos y funciones convierte a Gran Avenida en un espacio clave para entender la dinámica urbana del sector, donde los conflictos entre distintos modos de transporte y las distintas demandas que existen sobre el espacio público son constantes y observables.

El entorno de la estación El Llano, en el sector norte de la avenida, concentra uno de los mayores flujos peatonales del corredor. La integración entre la Línea 2 del Metro y los buses RED en este punto es funcionalmente importante pero espacialmente deficiente: los accesos a la estación generan cuellos de botella sobre la vereda que afectan la fluidez del peatón y la percepción de seguridad del tramo.

3. La comuna en cifras

A continuación, se presentan algunos de los principales indicadores de la comuna de San Miguel, analizados desde su relación con la vialidad urbana y con la forma en que esta influye en la calidad de vida de la población y en el funcionamiento de las actividades económicas del sector.

Tabla 1: Datos comunales San Miguel

Indicador	Valor	Relevancia para la vialidad
Población Estimada	150.829 <i>hab</i>	Indica una alta demanda de movilidad diaria dentro de la comuna.
Poblacion Hombres	71.229 <i>hab</i>	Permite dimensionar la composición demográfica usuaria de la red vial y del transporte público.
Poblacion Mujeres	79.600 <i>hab</i>	Refleja una participación importante de usuarias del espacio público y del transporte cotidiano.
Grupo edad 65 o más	17.323 <i>hab</i>	Aumenta la necesidad de infraestructura accesible, cruces seguros y veredas en buen estado.
Superficie Comunal	9,5 km^2	
Densidad poblacional	15.000 <i>hab/km²</i>	
Línea de metro	5 estaciones (Línea 2)	Estructura la movilidad masiva y concentra viajes de acceso, salida y trasbordo.
Recorridos RED (Gran Avenida)	15 recorridos	Produce alta frecuencia de buses y mayor exigencia sobre paraderos y veredas.
Superficie destinada a vialidad	14.9 %	Es baja para la intensidad de flujos comunales, lo que limita la capacidad del sistema vial.
Superficie de áreas verdes	1.2%	

Fuente: Elaboración Propia.

La combinación entre una alta densidad de habitantes y una baja proporción de suelo destinada a vialidad genera un contexto especialmente exigente para la movilidad urbana. En este escenario, cualquier mejora en el espacio público produce efectos significativos, ya que incluso pequeñas intervenciones en favor del peatón o la bicicleta pueden beneficiar a un gran número de personas. Además, en un eje comercial como Gran Avenida, contar con infraestructura peatonal de mejor calidad también favorece el acceso a los negocios y puede aumentar su atractivo para clientes y usuarios.

4. Gran Avenida José Miguel Carrera

4.1 Descripción general

Gran Avenida José Miguel Carrera constituye el principal eje vial estructurante del sector sur de Santiago, con una extensión aproximada de 13 kilómetros que recorre de norte a sur las comunas de San Miguel, La Cisterna y El Bosque, desde el Zanjón de la Aguada hasta los límites de San Bernardo (Wikipedia, 2025). Su sección transversal contempla dos carriles de circulación por sentido, un bandejón central con áreas verdes y veredas de ancho variable a lo largo del corredor. Esta configuración fue verificada mediante la revisión de la red vial descargada desde OpenStreetMap con el script *Calles_San_Miguel.ipynb* y visualizada en QGIS, herramienta que permitió confirmar la geometría del corredor y delimitar el área de influencia del sub-tramo analizado. Según el Manual de Vialidad Urbana (MINVU, 2009), una vía de esta jerarquía debería garantizar anchos mínimos de vereda de 1,8 metros libres de obstáculos para el tránsito peatonal básico, condición que, como se observa en la ficha del sub-tramo, no siempre se cumple en el corredor.

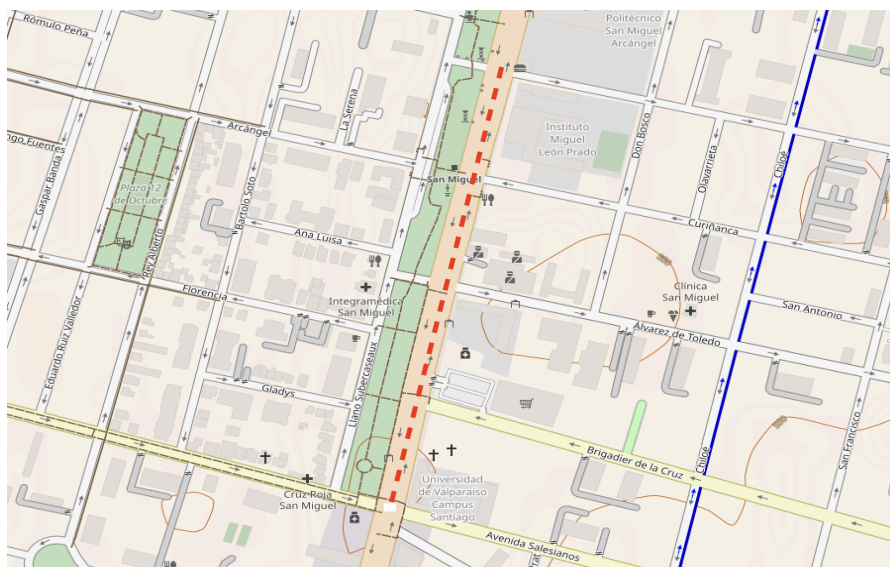
Paralela a la avenida corre la Línea 2 del Metro de Santiago, con cinco estaciones dentro de la comuna de San Miguel, siendo la estación Metro San Miguel la más relevante para el sub-tramo de estudio por ubicarse en su extremo norte (Metro de Santiago, 2024). Esta superposición de modos —metro subterráneo, buses en superficie, peatones y ciclistas informales— genera una demanda sobre el espacio público que la infraestructura actual no siempre logra absorber de forma eficiente ni segura, situación que coincide con lo documentado por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN, 2024) respecto al bajo porcentaje de suelo destinado a vialidad en San Miguel: apenas un 14,9% de la superficie comunal, uno de los valores más bajos del Gran Santiago.

La avenida opera con vía exclusiva para buses RED en horarios de punta —lunes a viernes entre las 07:30 y las 10:00, y entre las 17:00 y las 21:00—, medida implementada por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones para priorizar el transporte público masivo frente al automóvil particular (SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, 2024). Adicionalmente, el programa Calle Abierta opera todos los domingos entre las 09:00 y las 14:00 horas en la calzada poniente, transformando la calzada en espacio de uso no motorizado entre las calles Salesianos y Lo Ovalle (DTPM, 2017). El sub-tramo Salesianos–María Auxiliadora queda íntegramente dentro del corredor Calle Abierta, lo que demuestra institucionalmente el potencial del espacio para usos no motorizados y evidencia la contradicción de un corredor que de lunes a sábado no ofrece ninguna infraestructura ciclista permanente.

A escala comunal, Gran Avenida no es solo una vía de paso: es el corredor comercial más dinámico de San Miguel, con una concentración de usos mixtos —comercio minorista, servicios y gastronomía— que atrae flujos peatonales sostenidos durante toda la jornada (Municipalidad de San Miguel, 2015). Esta doble condición genera tensiones permanentes entre la circulación vehicular, la actividad en fachada y la movilidad de quienes caminan o esperan transporte público, tensiones que constituyen el núcleo del problema de este proyecto.

La siguiente figura muestra la red vial del sub-tramo analizado, obtenida desde la capa CyclOSM:

Imagen 1: Red Vial del subtramo analizado



Fuente: Elaboración propia a partir de CyclOSM (OpenStreetMap contributors, 2026)

4.2 Zonificación del corredor

La siguiente tabla organiza el corredor en tramos con carácter predominante, utilizando los paraderos del sistema RED como unidad de referencia espacial. La delimitación fue elaborada a partir del análisis de la red vial en QGIS, cruzando las capas descargadas mediante el script integrado de capas urbanas con la información disponible en OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026) y el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM, 2024):

Tabla 2: Descripción de tramos relevantes del área asignada

Zona	Tramo	Carácter predominante	Observaciones
1	Zanjón de la Aguada – Hospital Barros Luco	Mixto: salud y residencial	Hospital Barros Luco; Parque El Llano
2	Hospital Barros Luco – Av. Salesianos	Comercial y residencial	Acceso norte al sub-tramo de análisis
3	Av. Salesianos – Av. María Auxiliadora	Corredor intermodal	Subtramo de análisis: Metro San Miguel, intersección Brigadier de la Cruz, Integramédica San Miguel
4	Av. María Auxiliadora – Av. Departamental	Transición comercial - residencial	Fuera del sub-tramo; paraderos con alta demanda
5	Av. Departamental – Av. Vespucio	Comercial sur	Zona de análisis de otros grupos del curso
6	Av. Vespucio en adelante	La Cisterna – El Bosque	Fuera del área comunal de San Miguel

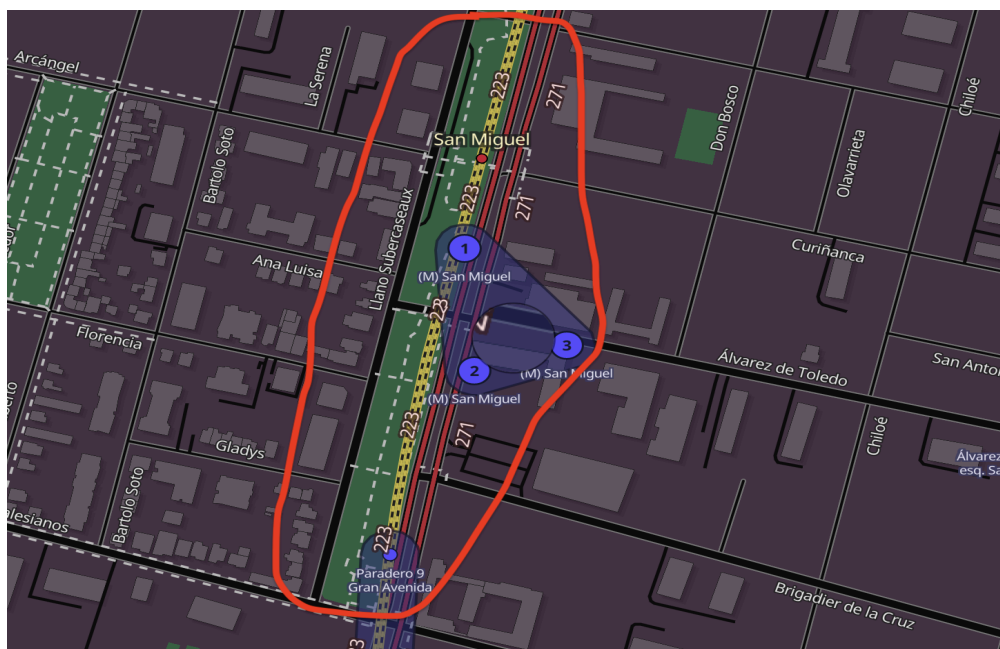
Fuente: Elaboración propia.

4.3 Impresión desde Street View y QGIS

El sub-tramo entre Av. Salesianos y Av. María Auxiliadora fue inspeccionado remotamente mediante Google Street View (2023–2024) y su geometría verificada en QGIS con las capas exportadas desde OpenStreetMap. En el extremo norte, el acceso a Metro San Miguel genera flujos peatonales que desbordan la capacidad de las veredas adyacentes, donde usuarios del metro, pasajeros esperando el bus y clientes del comercio en planta baja comparten un espacio sin organización física que los diferencie. Esta situación es coherente con la alta densidad comunal —más de 15.000 hab/km² (INE, 2024)— y con el REDEVU (MINVU, 2009),

La intersección con Brigadier de la Cruz presenta geometría asimétrica verificable en QGIS y Street View, generando un cruce irregular con conflicto entre giros vehiculares y peatones. Al poniente, TrauMédica San Miguel produce cruces constantes de pacientes sin infraestructura adecuada. El bandejón central, aunque arborizado, carece de cruces formales en toda la longitud del tramo e incentivando el cruce informal. No se identifica infraestructura ciclista de ningún tipo. La distribución de la infraestructura de transporte público identificada en el sub-tramo se presenta en la Imagen 2.

Imagen 2: Infraestructura de transporte público en el sub-tramo



Fuente: Elaboración propia a partir de OpenStreetMap contributors (2026)

5. Transporte Público

El sub-tramo comprendido entre avenida Salesianos y calle María Auxiliadora presenta una alta presencia de servicios de transporte público, destacando la cercanía a estaciones de la

Línea 2 del Metro de Santiago y múltiples recorridos de buses RED, además de un importante flujo peatonal. A continuación, se describen los principales modos de transporte presentes en el sub-tramo y su funcionamiento.

5.1 Metro (Línea 2)

La comuna está estructurada en torno al sistema del Metro de Santiago, particularmente a la Línea 2, la cual recorre Gran Avenida y conecta el sector sur de la ciudad con el centro de Santiago.

En el sub-tramo analizado, la estación San Miguel adquiere un rol central como nodo de transporte, concentrando una alta demanda de pasajeros en sus accesos y generando un flujo peatonal intensivo en su entorno, especialmente en horarios punta.

Si bien la presencia del metro representa una ventaja en términos de conectividad, la infraestructura del entorno no siempre logra absorber adecuadamente estos flujos, lo que genera congestión peatonal en accesos y veredas, afectando la calidad del desplazamiento.

5.2 Buses RED

Gran Avenida concentra una alta cantidad de recorridos del sistema RED, incluyendo recorridos por calles principales y de acercamiento que conectan comunas del sur de Santiago con el centro y otros sectores relevantes.

En el sub-tramo estudiado, varios paraderos se ubican en proximidad directa a la estación San Miguel, lo que genera conflictos por la intensa interacción entre usuarios del metro, buses y peatones. Esta cercanía, si bien facilita el trasbordo, también produce que se potencien los flujos en veredas y zonas de espera, lo que satura el espacio disponible.

Adicionalmente, se observa que algunos paraderos no cuentan con infraestructura adecuada como refugios, señalización o espacio suficiente para la cantidad de usuarios, lo que reduce la eficiencia del sistema y afecta la experiencia de los usuarios, especialmente en horas de mayor demanda.

5.3 Modos activos y Calle abierta

El programa Calle Abierta evidencia el potencial de Gran Avenida como espacio para modos no motorizados, permitiendo el uso a peatones y ciclistas en horarios específicos.

Sin embargo, esta condición es temporal y no se traduce en infraestructura permanente en el sub-tramo analizado.

En contraste, durante la operación normal de la vía, los modos activos presentan condiciones deficientes. El flujo peatonal es alto, especialmente en el entorno de la estación San Miguel, pero las veredas resultan insuficientes para la gran demanda existente, produciendo congestión y menor seguridad en el desplazamiento.

Adicionalmente, la ausencia de ciclovía en el sub-tramo limita el uso de la bicicleta como alternativa de transporte, evidenciando una falta de prioridad en cuanto a modos activos en el diseño del corredor.

5.4 Evaluación del sistema

El sistema de transporte público en el sub-tramo avenida Salesianos con calle María Auxiliadora presenta una alta cobertura y conectividad, sustentada principalmente en la combinación del metro y los buses RED. No obstante, esta fortaleza se ve contrarrestada por una deficiente integración de los distintos modos de transporte en cuanto a su ubicación.

El principal conflicto identificado corresponde a la superposición de flujos peatonales y de usuarios de transporte público en el entorno de la estación San Miguel, donde la infraestructura existente no logra organizar eficientemente el trasbordo entre metro y buses.

En consecuencia, el sub-tramo evidencia un problema de diseño más que de oferta de transporte, existen suficientes servicios pero el espacio público no está preparado para soportar la demanda que estos generan. Esto abre una oportunidad clara de intervención orientada a mejorar el cambio de modos, redistribuir el espacio peatonal y promover modos de transporte más sustentables.

6. Desafíos Viales

La siguiente tabla sistematiza los cinco principales problemas de vialidad identificados en el sub-tramo Salesianos–María Auxiliadora, a partir del análisis en Google Street View (2023–2024), revisión de la red vial en QGIS con datos de OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026), y los estándares normativos del Manual de Vialidad Urbana (MINVU, 2009). La caracterización es preliminar y será contrastada con los datos recogidos en la visita de terreno del 11 de abril.

Tabla 3: Desafíos Viales.

N°	Desafío	Descripción	Modos afectados	Magnitud estimada
1	Conflicto metro-bus en acceso a Metro San Miguel	Paraderos RED ubicados en proximidad inmediata al acceso de la estación sin separación física de flujos peatonales, generando superposición y congestión en hora punta.	Peatones, usuarios de metro y bus	Alta — ocurre diariamente en hora punta AM y PM
2	Bandejón sin cruces formales intermedios	No existen pasos peatonales habilitados en el bandejón entre Salesianos y María Auxiliadora, superando el umbral de 200 m recomendado por el REDEVU.	Peatones	Alta — genera cruces informales en toda la longitud del tramo
3	Intersección asimétrica con Brigadier de la Cruz	La calle llega en ángulo oblicuo a Gran Avenida generando un cruce irregular con conflicto entre giros vehiculares y peatonales.	Vehículos y peatones	Media-Alta — riesgo permanente de conflicto
4	Cruce informal desde y hacia IntegraMédica San Miguel	El establecimiento de salud al poniente genera flujo constante de personas cruzando sin infraestructura de cruce adecuada, incumpliendo estándares de accesibilidad.	Peatones, personas con movilidad reducida	Media-Alta — flujo continuo durante toda la jornada
5	Ausencia total de infraestructura ciclista	No existe ciclovía en el sub-tramo ni en ningún punto del corredor de San Miguel, obligando a ciclistas a circular en calzada junto al flujo vehicular y de buses.	Ciclistas	Alta — corredor de ~sin ciclovía permanente

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Street View (2023–2024), QGIS con datos OSM, MINVU (2009) y DTPM (2024).

6.1 Problema central del sub-tramo Salesianos–María Auxiliadora

El sub-tramo Salesianos–María Auxiliadora concentra en aproximadamente 500 metros una combinación de factores que lo convierten en uno de los puntos de mayor conflicto vial de Gran Avenida en San Miguel. La presencia de la Estación Metro San Miguel en el extremo norte actúa como un generador de flujos que supera con creces la capacidad del espacio

peatonal disponible: los usuarios que salen del metro confluyen con quienes esperan el bus, quienes acceden a los comercios y quienes simplemente transitan, sin que exista una organización espacial que diferencie o priorice esos flujos (Metro de Santiago, 2024; DTPM, 2024). Esta situación es consistente con lo que la literatura sobre intermodalidad urbana describe como un conflicto de nodo no planificado, donde la proximidad entre modos de transporte genera fricción en lugar de eficiencia (Cebollada, 2006). A ello se suman la geometría irregular de la intersección con Brigadier de la Cruz, el flujo de pacientes cruzando desde IntegraMédica sin infraestructura adecuada, y el bandejón continuo sin cruces formales que, según el REDEVU (MINVU, 2009), debería tenerlos cada 200 metros como máximo en corredores de esta demanda. El problema central del tramo no es la falta de transporte público —la cobertura es alta—, sino que el espacio público no está diseñado para soportar la demanda que ese transporte genera, lo que se traduce en condiciones de desplazamiento inseguras e ineficientes para todos los modos no motorizados. La visita de terreno del 10 de abril permitirá registrar fotográficamente cada conflicto, medir anchos de vereda reales y contar flujos por modo y período horario para validar o corregir este diagnóstico preliminar.

Imagen 3. Acceso a Estación Metro San Miguel y paradero RED adyacente, sub-tramo Salesianos–María Auxiliadora



Fuente: Google Earth View (2025).

7. Ficha del subtramo

La siguiente ficha resume las principales características del subtramo Av Salesianos -> Av. María Auxiliadora por Av José Miguel Carrera, a partir de observación remota mediante Google Maps, Google Street View.

Tabla 4: Características principales del subtramo.

Variable	Observación desde computador
Nombre del subtramo	Av Salesianos -> Av. María Auxiliadora
Pista solo buses	Presente
Número de carriles	Tres carriles
Hitos relevantes	Universidad de Valparaíso en esquina Salesianos
	Supermercado en esquina Brigadier de la Cruz
	Paradero 8 de Gran Avenida
	Universidad Tecnológica Metropolitana en

	esquina Álvarez de Toledo
	12° Comisaría San Miguel en esquina Álvarez de Toledo
	Metro San Miguel en calle Curiñanca
	Instituto Miguel León Prado en esquina María Auxiliadora
Longitud del tramo	520 m aproximadamente
Orientación	Norte-Sur
Ciclovía	No contiene
Ancho de vereda	6,4 metros aproximadamente

Fuente: Elaboración propia.

8. Reflexión

La visita en terreno del sub-tramo comprendido entre la avenida Salesianos y la calle María Auxiliadora se enfocará en analizar el funcionamiento real de la intermodalidad entre el Metro y los buses RED, con principal atención a la organización de los flujos peatonales en el entorno de la estación. Se espera observar una alta concentración de personas en accesos y paraderos, generando puntos de congestión sobre veredas que podrían ser insuficientes para la demanda existente. De igual manera, se anticipa la presencia de cruces peatonales informales y conflictos entre usuarios que transitan y aquellos que esperan transporte. Asimismo, no se logró encontrar información certera y confiable sobre la existencia y operación de la ciclovía en el sub-tramo analizado, por lo que esta será verificada directamente durante la visita a terreno. Considerando que la visita se realizará un día sábado, es esperable que los flujos peatonales y vehiculares sean menores en comparación con un día hábil, por lo que las condiciones observadas podrían subestimar los niveles reales de congestión del tramo. La salida permitirá verificar el ancho efectivo de las veredas, la localización y condiciones de los paraderos, y el estado de la accesibilidad universal, así como registrar la intensidad de los flujos y los puntos críticos de conflicto en el espacio peatonal. Con esta información se buscará confirmar la hipótesis de que el principal

problema del tramo no radica en la oferta de transporte, sino en la organización del espacio público y en la articulación entre los distintos modos de movilidad.

9. Referencias

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2024). *Proyecciones de población comunal 2024: San Miguel*. Recuperado de <https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/chile/2024/metropolitana-de-santiago/santiago/san-miguel>

Municipalidad de San Miguel. (2015). *Modificación Plan Regulador Comunal de San Miguel: Resumen ejecutivo*. Municipalidad de San Miguel. Recuperado de https://www.sanmiguel.cl/web/Resumen_Ejecutivo_Modificacion_PRC_SM.pdf

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). *Reporte estadístico comunal 2024: San Miguel*. BCN. Recuperado de https://www.bcn.cl/siit/reportescomunales/comunas_v.html?anno=2024&idcom=13130

Wikipedia. (2025, octubre). *Gran Avenida José Miguel Carrera*. Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado el 06 de abril de 2026, de https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Avenida

Dirección de Transporte Público Metropolitano (DTPM). (2017). *Programa Calle Abierta: Gran Avenida José Miguel Carrera*. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Recuperado de <https://www.dtpm.cl>

Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones. (2024). *Estado de la movilidad: vías exclusivas transporte público*. Gobierno de Chile. Recuperado de <https://www.transporteinforma.cl/estado-de-la-movilidad/>

Cebollada, À. (2006). Aproximación a los procesos de exclusión social a partir de la relación entre el territorio y la movilidad cotidiana. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 48, 105–121.

Dirección de Transporte Público Metropolitano (DTPM). (2024). *Directorio de recorridos RED Metropolitana*. <https://www.dtpm.cl>

Ley N°20.422. (2010). *Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad*. Ministerio de Planificación, Gobierno de Chile.

Metro de Santiago. (2024). *Red de Metro: Línea 2*. <https://www.metro.cl/red/linea2>

MINVU. (2009). *Manual de Vialidad Urbana (REDEVU)*. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). (2012). *Manual de señalización de tránsito*. Gobierno de Chile

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2025). San Miguel: Reporte comunal 2025. https://www.bcn.cl/siit/reportescomunales/comunas_v.html?anno=2025&idcom=13130

Municipalidad de San Bernardo. (s. f.). Ordenanza local: Plan regulador comuna de San Bernardo y localidad de Lo Herrera <https://www.sanbernardo.cl/contenidos/transparencia/plan.regulador.comunal/Ordenanza-local.pdf>

Municipalidad de San Miguel. (s. f.). Servicio de mantención de áreas verdes para la comuna de San Miguel: Especificaciones técnicas. Licitación pública https://web.sanmiguel.cl/9_ETT_SERVICIO_DE_MANTENCION_DE_AREAS_VERDES_PARA_LA_COMUNA_DE_SAN_MIGUEL.pdf

Municipalidad de San Miguel. (s. f.). Memoria explicativa <https://web.sanmiguel.cl/agosto/MU2940000151.pdf>